同濟大學

TONGJI UNIVERSITY

物理实验报告

实验名称 声速测定

学生姓名

学　号

组　号

实验日期

装

订

线

声速测定

实验目的

1. 了解压电换能器的原理与功能。
2. 掌握用示波器观察驻波及振动合成实验现象。
3. 掌握用共振干涉法与相位比较法测定波长。
4. 测定室温下空气中的声速。
5. 培养综合使用仪器的能力。
6. 练习用逐差法处理实验数据。

实验原理

声音传播的行为与传播介质相关，通常受以下三个因素影响：

1. 介质的密度与压力。受温度影响的这种关系决定了介质中声音的速度。
2. 声波传播也受到介质本身运动的影响。如果介质正在移动，则声速随之改变。
3. 介质的黏度也会影响声波的运动，它决定声音衰减的速率。对于许多介质，例如空气或水，由于黏度引起的衰减可以忽略不计。本次实验介质为空气，其造成的衰减忽略不计。

通常有两种方式测定声速。一种是根据位移与速度关系，测出声波传播路程 L 所需的时间 t，进而计算声速 $v = L/t$；这也是在实际工程中应用最广泛的一种方法。另一种是根据频率 f 和波长 λ 计算：

$$v = f\lambda.$$

本实验使用后一种方法，分别通过共振干涉法（驻波法）与相位比较法确定波长。相邻幅度极大位置或相邻同相位直线位置的间距均为半波长。连续测量 20 个位置后，按原文的逐差关系计算：

$$\lambda_i = \frac{l_{i+10} - l_i}{5}, \qquad i = 1, \ldots, 10.$$

实验内容

预备实验：数字示波器观测相位差

1. 调整示波器，显示合适的信号波形。
2. 观察并绘制相位差为 $0°$、$90°$、$180°$、$270°$、$360°$ 时的李萨如图形。

共振干涉法

1. 调整实验装置：将压电陶瓷换能器 S_1 信号端口与低频信号发生器输出相连接，S_2 信号端口连接至示波器 CH1 通道输入端。将 S_2 移至 S_1 附近，两者尽量靠近但不能相互接触，并调整两个端面平行。打开示波器和低频信号发生器，将后者频率设为 $35.0\,\mathrm{kHz}$。
2. 缓慢调整信号发生器频率，同时观察示波器显示的 S_2 输出信号；当幅度达到最大值时，信号频率与压电换能器的固有频率匹配。

3. 缓慢右移 S_2，逐渐远离 S_1，同时观察示波器显示的信号幅度变化。用游标卡尺读出信号幅度极大值对应的 S_2 位置 l_i，继续移动 S_2，连续读出 20 个相邻的幅度极大位置，再用逐差法计算波长。

相位比较法

1. 将信号发生器的输出分别接 S_1 和示波器 CH2 通道，将 S_2 信号端口接示波器 CH1 通道。把示波器显示模式调为 X–Y，并按上述方法调整频率与换能器固有频率匹配。
2. 缓慢右移 S_2，逐渐远离 S_1。当示波器显示的李萨如图形为一特定角度的直线时，记录 S_2 的位置 l_i；继续移动 S_2，连续读出 20 个相邻的直线位置，再用逐差法计算波长。

实验仪器

低频信号发生器、数字示波器、声速测定装置（含游标卡尺）。

数据记录处理

共振干涉法

开始时室温 $t_1 =$ ＿＿＿＿ °C，结束时室温 $t_2 =$ ＿＿＿＿ °C，平均室温 $\bar{t} =$ ＿＿＿＿ °C。

信号频率 $f =$ ＿＿＿＿ kHz。

i	l_i/mm	l_{i+10}/mm	$\lambda_i = (l_{i+10} - l_i)/5$ /mm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平均波长 $\bar{\lambda} =$ ＿＿＿＿ mm；不确定度按下式计算。

$$U_{A,\lambda} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i - \bar{\lambda})^2}{n(n-1)}} = \underline{\qquad} \text{ mm},$$

$$U_{B,\lambda} = \frac{\Delta_l}{\sqrt{3}} = \underline{\qquad} \text{ mm},$$

$$U_\lambda = \sqrt{U_{A,\lambda}^2 + U_{B,\lambda}^2} = \underline{\qquad} \text{ mm}, \qquad U_{r\lambda} = \frac{U_\lambda}{\bar{\lambda}} = \underline{\qquad},$$

$$U_f = \frac{\Delta_f}{\sqrt{3}} = \underline{\qquad} \text{ kHz}, \qquad U_{rf} = \frac{U_f}{f} = \underline{\qquad},$$

$$v = \bar{\lambda} f = \underline{\qquad} \text{ m/s},$$

$$U_{rv} = \sqrt{\left(\frac{U_\lambda}{\bar{\lambda}}\right)^2 + \left(\frac{U_f}{f}\right)^2} = \underline{\qquad}, \qquad U_v = U_{rv} v = \underline{\qquad} \text{ m/s}.$$

实验结果：$v = (____ \pm ____)\,\mathrm{m/s}$。相对不确定度 $U_{rv} = ____\%$。与理论值 $v_{\mathrm{th}} = ____\,\mathrm{m/s}$ 比较，百分差

$$E = \frac{|v - v_{\mathrm{th}}|}{v_{\mathrm{th}}} \times 100\% = ____\%.$$

相位比较法

开始时室温 $t_1 = ____\,^\circ\mathrm{C}$，结束时室温 $t_2 = ____\,^\circ\mathrm{C}$，平均室温 $\bar{t} = ____\,^\circ\mathrm{C}$。

信号频率 $f = ____\,\mathrm{kHz}$。

i	l_i/mm	l_{i+10}/mm	$\lambda_i = (l_{i+10} - l_i)/5$ /mm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平均波长 $\bar{\lambda} = ____\,\mathrm{mm}$。

$$U_{A,\lambda} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i - \bar{\lambda})^2}{n(n-1)}} = ____\,\mathrm{mm},$$

$$U_{B,\lambda} = \frac{\Delta_l}{\sqrt{3}} = ____\,\mathrm{mm},$$

$$U_\lambda = \sqrt{U_{A,\lambda}^2 + U_{B,\lambda}^2} = ____\,\mathrm{mm}, \qquad U_{r\lambda} = \frac{U_\lambda}{\bar{\lambda}} = ____,$$

$$U_f = \frac{\Delta_f}{\sqrt{3}} = ____\,\mathrm{kHz}, \qquad U_{rf} = \frac{U_f}{f} = ____,$$

$$v = \bar{\lambda} f = ____\,\mathrm{m/s},$$

$$U_{rv} = \sqrt{\left(\frac{U_\lambda}{\bar{\lambda}}\right)^2 + \left(\frac{U_f}{f}\right)^2} = ____, \qquad U_v = U_{rv} v = ____\,\mathrm{m/s}.$$

实验结果：$v = (____ \pm ____)\,\mathrm{m/s}$。相对不确定度 $U_{rv} = ____\%$。与理论值 $v_{\mathrm{th}} = ____\,\mathrm{m/s}$ 比较，百分差

$$E = \frac{|v - v_{\mathrm{th}}|}{v_{\mathrm{th}}} \times 100\% = ____\%.$$

讨论与分析

两种测量方法的对比

共振干涉法利用 S_1 发射声波，S_2 接收并反射，在两者之间形成驻波。移动 S_2 并观察示波器上信号幅度的极大值，可确定对应位置。该方法物理图像直观，但极值点的判断会受到环境噪声和信号源幅度波动的影响。

相位比较法将发射信号和接收信号分别输入示波器的两个通道。当两者相位差为 0 或 π 时，合成轨迹为直线。通过观察直线出现的位置确定波长；图形变化有助于判断相位状态。

误差来源与改进

游标卡尺的仪器误差 $\Delta_l =$ ＿＿＿＿ mm、信号发生器的频率漂移及示波器分辨率，均可能影响测量结果。实验中应保持室温稳定，避免实验台振动，并仔细调整换能器的共轴和平行状态。可使用数显测距与自动采集、示波器光标或计算机峰值捕捉，以减少人为读数和极值判断误差。

本次测量中两种方法的误差比较及原因：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

实验结论

本实验利用共振干涉法和相位比较法测定空气中的声速，并用逐差法处理多组位置数据。

方法	f/kHz	$\bar{t}$/°C	$\bar{\lambda}$/mm	v/(m/s)	U_{rv}/%	E/%
共振干涉法	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿
相位比较法	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿

综合两种方法，本实验测得当前室温下空气中的声速约为 ＿＿＿＿ m/s。

原始数据记录单：

装

订

线